



Título del TFG

DAM / Presencial

David Jiménez

Tutor del TFG

DEDICATORIA (OPCIONAL)

ÍNDICES

De contenido, tablas e ilustraciones. Se recomienda realizarlos de manera automática.

ABSTRACT

En este documento veremos el desarrollo de un videojuego en el que podrás personalizar tus ataques. Cambiando entre una interfaz de creación y modificación y una de pelea, tendrás hechizos que interactuarán de diferente forma según la potencia, dirección, posición inicial y elemento del hechizo, en un juego en el que sentir que realmente tienes poder mágico que se adapta y evoluciona con cada batalla. Adicionalmente se conectará con una aplicación móvil donde ver esos hechizos, y en caso de querer modificarlos porque se te ha ocurrido esa idea tan perfecta para pasar el nivel mientras ibas en el metro. O para jugar en compañía, para que tu amigo te prepare el mejor conjuro posible adaptándose al enemigo.

Gracias a la aplicación móvil podrás ver en cualquier momento tus estadísticas: la cantidad de hechizos creados, los enemigos vencidos, jefes completados... Dando pie a la competitividad entre jugadores y la fomentación a probar cosas nuevas con cada intento. Y por la personalización del propio juego ofrezco una dinámica única en un género con tanto éxito como la magia en videojuegos.

English

In this document we will see the development of a videogame in which you will be able to customize your attacks. Switching between a creation and modification interface and a fighting interface, you will have spells that will interact in different ways depending on the power, direction, initial position and element of the spell, in a game where you will feel that you really have magic power that adapts and evolves with each battle.

Additionally it will connect with a mobile application where you can see those spells, and in case you want to modify them because you have come up with that perfect idea to pass the level while you were on the train. Or to play in company, so that your friend can prepare the best possible spell for you, adapting it to the enemy.

Thanks to the mobile application you can see your statistics at any time: the number of spells created, enemies defeated, bosses completed... Giving rise to the competitiveness between players and encouraging them to try new things with each attempt. And by customizing the game itself I offer a unique dynamic in a genre as successful as magic in video games.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de este proyecto nace de la necesidad de ofrecer a los jugadores una experiencia de juego verdaderamente única, en la que la personalización y gestión integral de hechizos se conviertan en el eje central de la mecánica lúdica. La motivación principal radica en la búsqueda de un entorno en el que cada batalla se sienta distinta, permitiendo al usuario experimentar y evolucionar su poder mágico mediante la configuración de parámetros como dirección, potencia, movimiento y elemento del hechizo, lo que se traduce en un estilo de juego adaptado a sus preferencias y necesidades. En el estado de la cuestión se observa que, aunque existen videojuegos que incorporan elementos mágicos y ciertos grados de personalización—como es el caso de títulos que ofrecen combinaciones predeterminadas de habilidades o que permiten modificaciones limitadas—pocos han explorado una integración tan profunda entre la creación de hechizos y su aplicación en un entorno de combate por oleadas con dificultad progresiva. Además, la incorporación de una aplicación móvil desarrollada en Flutter, que permite almacenar, editar y gestionar los hechizos, así como consultar estadísticas en tiempo real, representa un enfoque innovador respecto a las propuestas actuales, donde la conexión entre el juego principal y plataformas móviles suele ser escasa o superficial. Este proyecto, al combinar la potencia gráfica y física de Unity con la versatilidad multiplataforma de Flutter y la sincronización en tiempo real facilitada por Firebase, se dirige tanto a jugadores aficionados a los mundos mágicos y a la experimentación creativa, como a aquellos interesados en una gestión más técnica y estratégica de sus habilidades. En comparación con aplicaciones similares, la propuesta destaca por ofrecer una interacción dual: por un lado, un entorno inmersivo en el que se ponen a prueba las creaciones personalizadas en combates dinámicos, y por otro, una herramienta móvil que fomenta la competitividad y el intercambio de estrategias, permitiendo modificaciones en cualquier momento y lugar. De esta forma, se logra una integración coherente entre la experiencia en pantalla y la gestión externa de recursos, ampliando las fronteras del género y ofreciendo al público un producto único y versátil.

INTRODUCCIÓN

El proyecto integra funciones que permiten abordar de manera simultánea diversos problemas comunes en los videojuegos de magia y en la gestión de contenido dinámico. Entre las principales funciones se destaca la personalización de hechizos, que posibilita al jugador modificar parámetros como dirección, potencia, movimiento y elemento, solucionando la limitación de habilidades predeterminadas y fomentando la creatividad estratégica. Además, el sistema de juego por oleadas con dificultad progresiva se orienta a ofrecer desafíos ajustados a diferentes niveles de habilidad, lo que resuelve la monotonía en el combate y equilibra la experiencia lúdica. La integración de una aplicación móvil en Flutter para la edición, almacenamiento y visualización de estadísticas, junto con la sincronización en tiempo real mediante Firebase, se encarga de resolver la desconexión que suele existir entre la jugabilidad y la gestión de datos, permitiendo que las modificaciones se reflejen de inmediato y que el seguimiento del progreso del jugador sea continuo y accesible desde cualquier dispositivo. En cuanto a los principales requisitos que debe cumplir el proyecto, es indispensable contar con una interfaz intuitiva tanto en el entorno del videojuego como en la aplicación móvil; una arquitectura que permita la modificación y gestión de múltiples variables asociadas a cada hechizo; algoritmos robustos que aseguren una interacción coherente entre los hechizos, el entorno y los enemigos; un sistema de progresión que ajuste la dificultad de manera dinámica; y, finalmente, una integración eficaz de Unity, Flutter y Firebase para garantizar la sincronización de datos, la autenticación y la gestión segura y eficiente de la información.

OBJETIVOS

Listado de objetivos que se plantean resolver. Requisitos.

Se debe presentar un **RFTP** inicial para acompañar a la propuesta.

R – Requisitos: Lo que debe hacer el programa expresado en lenguaje coloquial.

F – Funciones: Desglose de las características asociadas o subrequisitos de cada requisito. Expresado en lenguaje técnico.

T – Tareas asociadas a cada funcionalidad. Deben describir completamente su alcance.

P – Pruebas. Demostración o prueba planificada para cumplir cada tarea.

Ejemplo:

R01 – El programa debe solo debe permitir entrar a las personas que han dado sus datos.

R01F01 – El usuario debe registrarse en el sistema.

R01F01T01 – Crear una tabla usuarios en la base de datos.

R01F01T01P01 – Introducir un dato de prueba.

R01F01T02 - Diseñar un html que permita rellenar los campos de registro.

R01F01T02P01 – Visualizar la pantalla login.html

...

R01F02 - El usuario debe introducir nombre y clave para poder entrar

...

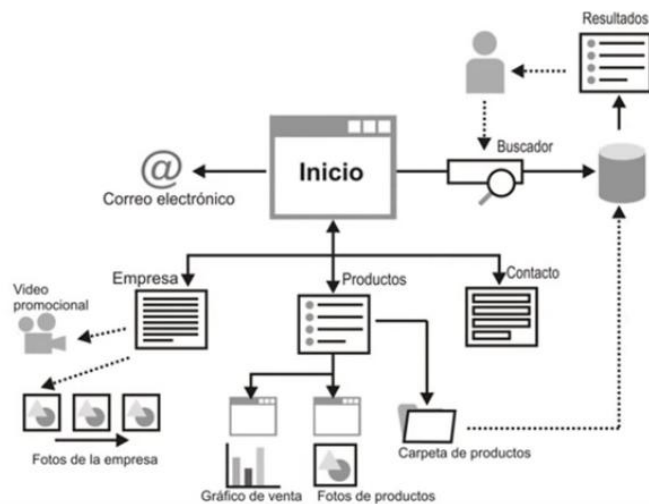
DESCRIPCIÓN

Se deben incluir todos los diagramas y explicaciones necesarias para entender el tipo de solución que propones en tu proyecto. Enumeramos algunos de los más comunes.

Todos deben ser perfectamente legibles.

Son ejemplos.

Arquitectura de la solución. Es un diagrama en el que se vea cómo funcionara el desarrollo planificado. Por ejemplo:



Casos de uso. Incluye diagrama y tabla con:

- Descripción.
- Precondiciones
- Postcondiciones
- Datos de entrada
- Datos de salida
- Tablas
- Clases
- Interfaces

Ejemplo:

Caso de uso: Pedir ayuda

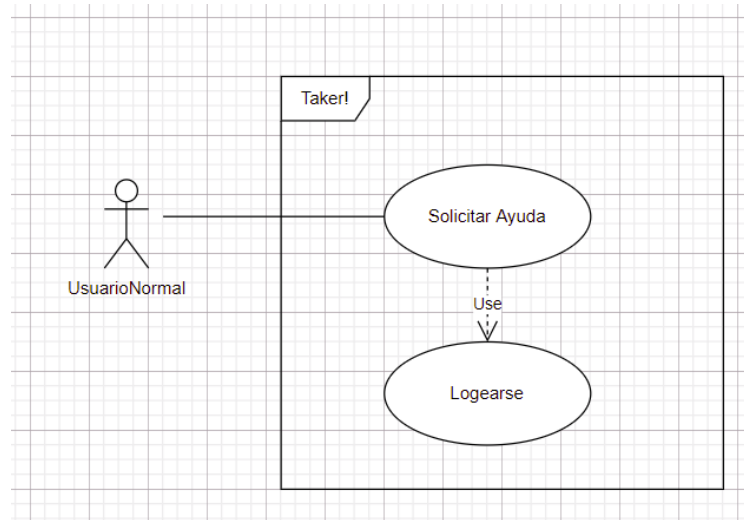


Ilustración 1: caso de uso Pedir Ayuda

DESCRIPCIÓN: Solicitar ayuda al especialista	
PRECONDICIONES: Usuario logado	POSTCONDICIONES: Solicitud en espera Se inicia el chat
DATOS ENTRADA Nombre especialista Id usuario Id especialista	DATOS SALIDA Nombre especialista Id usuario Id especialista Idchat Valoración fecha/hora
TABLAS: USUARIOS	CLASES: ESPECIALISTA.PHP

CHAT	USUARIO NORMAL.PHP CHAT.PHP
INTERFACES: PERFILUSUARIO.HTML CHAT.HTML	

Tabla 1: caso de uso Pedir Ayuda

DISEÑOS (Los que procedan según el tipo de proyecto)

Diagrama de clases.

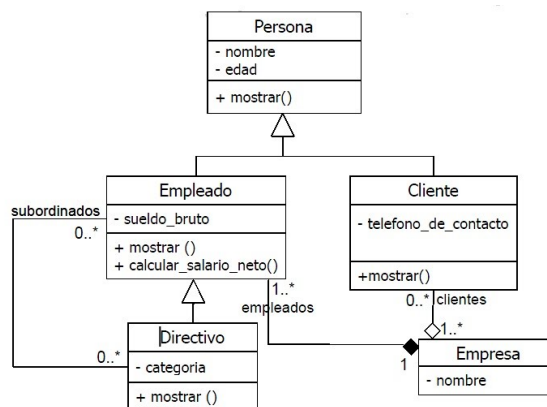


Diagrama E/R (Entidad - Relación)

12

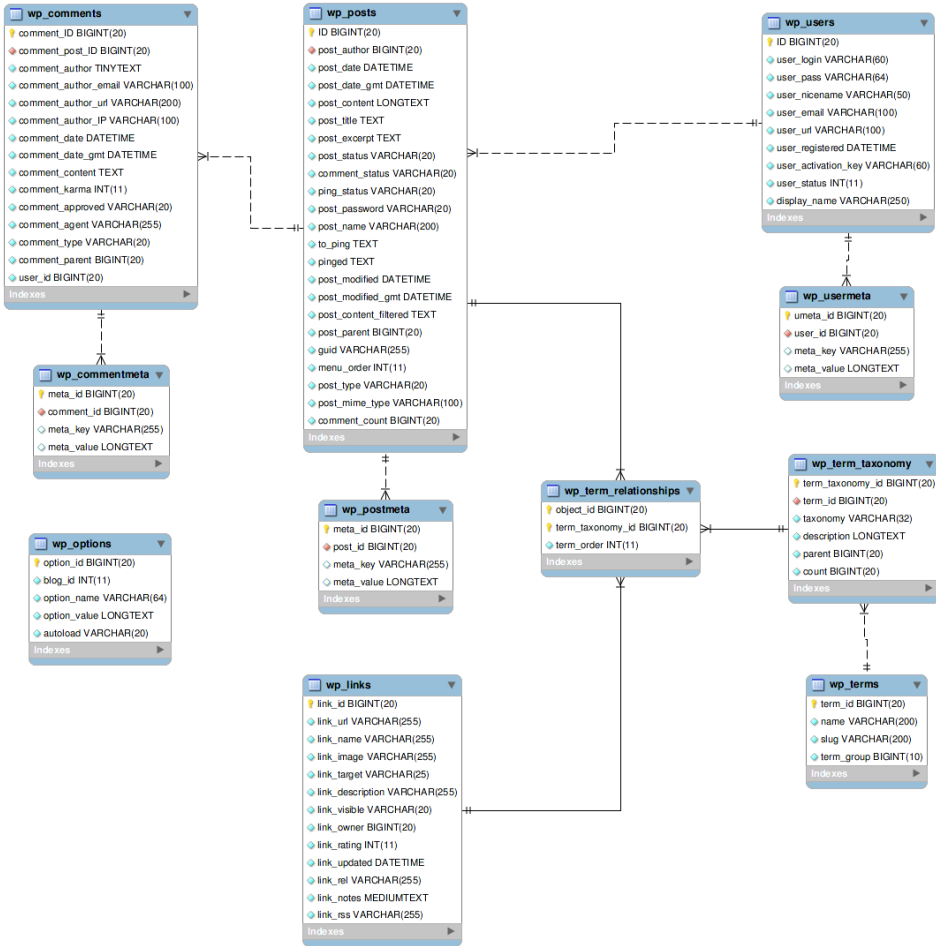
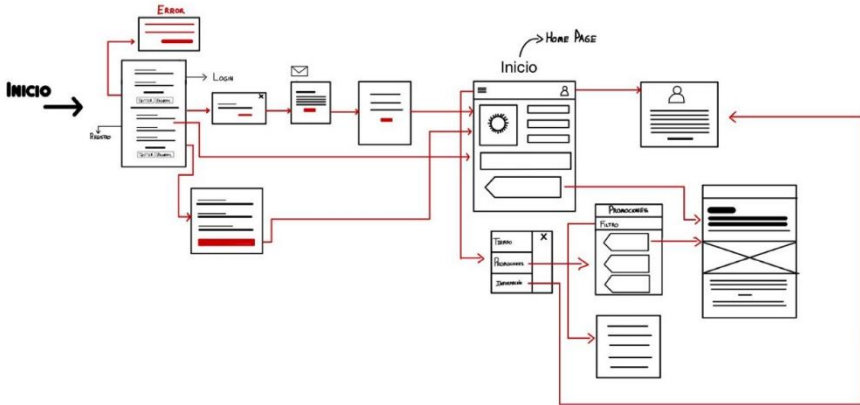


Diagrama de flujo de navegación. Esquemático. Debe incluirse en la propuesta.



Interfaces. Interesa ver la solución en diferentes tamaños o dispositivos.

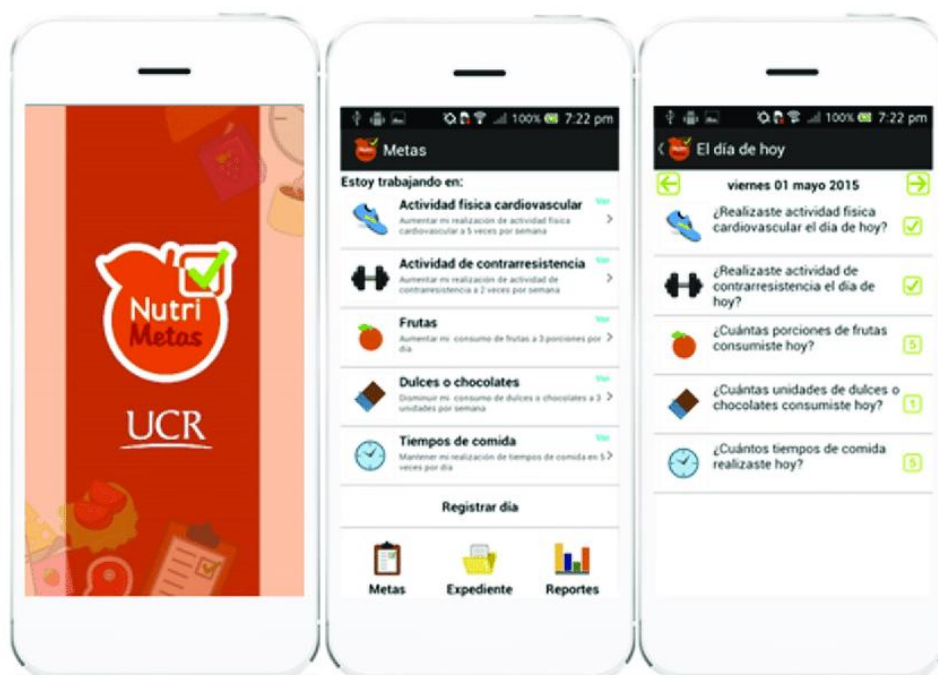
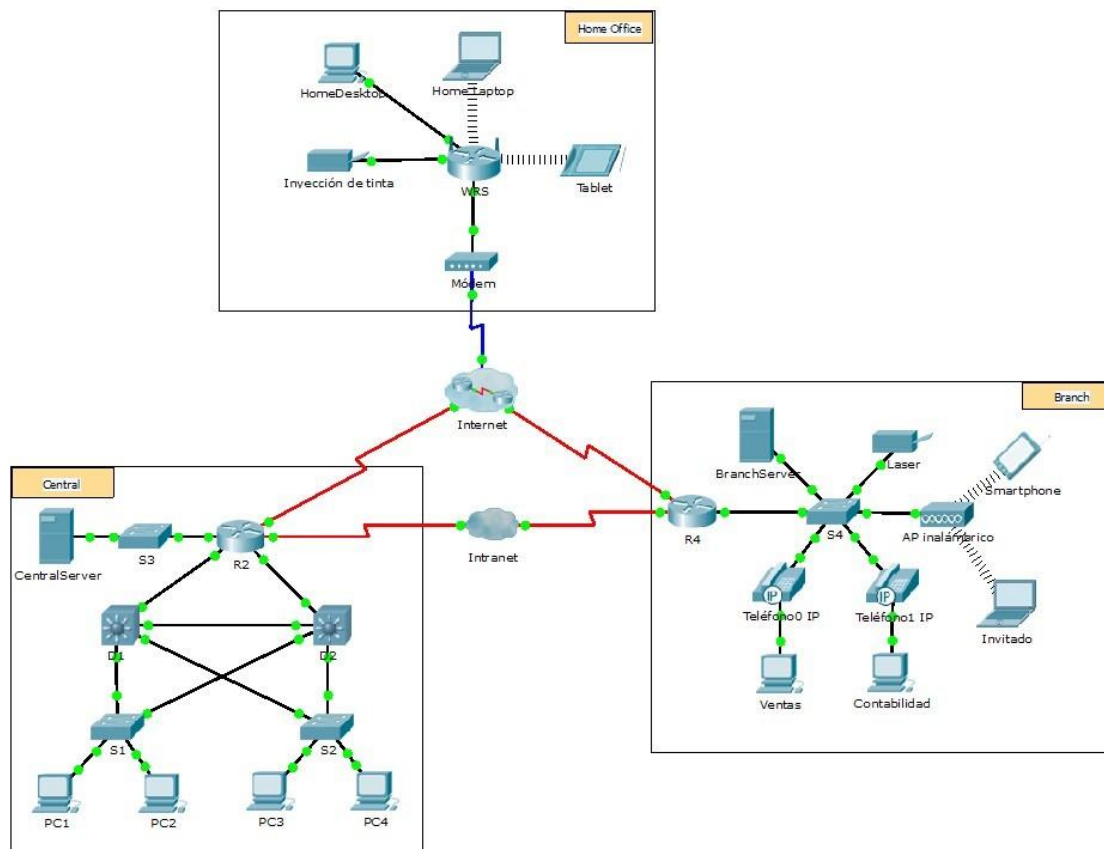


Diagrama de red.



TECNOLOGÍA

Las tecnologías y herramientas utilizadas para este proyecto. Por ejemplo:



Java.

Descripción de la herramienta.

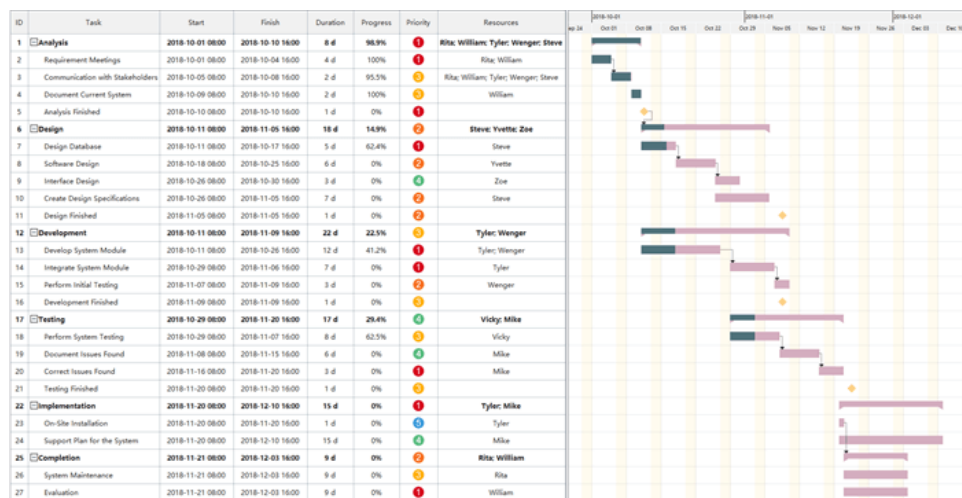
Descripción del uso de la herramienta en el proyecto.

METODOLOGÍA

Metodología usada y justificación de la misma.

Se presentarán dos planificaciones, una valoración inicial y previa a la implementación del proyecto y otra final con el tiempo real dedicado a cada parte del RFTP. Se analizarán las desviaciones. El tiempo se expresará en horas. Debe existir una totalización final.

Diagrama de Gantt (Microsoft Project o similar). Real, contrastable con GIT, RFTP y Casos de uso.



Presupuesto. Con detalle de horas, indispensable si se realiza en grupo, y coste total del desarrollo por cada requisito.

README y GIT.

TRABAJOS FUTUROS

Trabajos de ampliación y mejora proyectados.

CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.

REFERENCIAS

Según las normas APA.

Cada referencia se acompañará de un texto descriptivo con el apartado del proyecto asociado.

Formato:

Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la página. Recuperado de URL

Ejemplo:

Aplicado en la investigación del tema de la web.

Smith, J. (2023). La importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente. Recuperado de <https://www.ejemplodepagina.com/>

Otro ejemplo:

Aplicado para realizar las vistas de la base de datos.

Oracle Corporation. (s. f.). Oracle Database 19c Documentation. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html>